Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №5

По дисциплине «Модели решения задач в интеллектуальных системах»

Тема: «Многослойный персептрон для классификации рукописных символов на персональном наборе данных: softmax, кросс-энтропия и устойчивость к шуму»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-26
Петручик Д. А.

Проверил:
Никитин С. К.

Брест 2026

Цель работы: на основе многослойного персептрона 35–H–3 решить задачу многоклассовой классификации рукописных букв по набору данных, созданному самостоятельно; научиться оцифровывать реальные данные, использовать выходной слой softmax с функцией потерь «кросс-энтропия», оценивать качество классификации по матрице ошибок, исследовать устойчивость сети к искажениям входа и влияние числа скрытых нейронов, проверять аналитические градиенты численно и выполнять шаг обучения вручную.

Объект классификации — заглавная буква в сетке 7×5 клеток; закрашенная клетка кодируется 1, пустая — 0, вектор $x \in \{0, 1\}^{35}$ строится построчно. Классами служат первые три различные буквы фамилии «Петручик»: c_1 = П, c_2 = Е, c_3 = Т. Метки кодируются one-hot: (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1). Выборка: по 10 экземпляров каждой буквы; №1–7 — обучающие (21 объект), №8–10 — тестовые (9 объектов).

Сеть: скрытый слой — сигмоида, выходной слой — softmax из трёх нейронов, функция потерь — кросс-энтропия, обучение — онлайн с перемешиванием порядка примеров в каждой эпохе. Критерий остановки: Es ≤ Ee = 0,05 либо 5000 эпох.

Вариант 10: H = 3 (число скрытых нейронов), η = 0,05 (скорость обучения), m_max = 8 (максимальное число инвертируемых клеток), V = 10 (для ручного расчёта).

Формулы модели. Скрытый слой: $s_j = \Sigma_i w_{ji} \cdot x_i + b_j$, $h_j = 1/(1+e^{(-s_j)})$. Выходной слой: $z_k = \Sigma_j v_{kj} \cdot h_j + c_k$, $p_k = e^{(z_k - \max z)} / \Sigma_m e^{(z_m - \max z)}$. Ошибка на примере: $E = -\Sigma_k y_k \cdot \ln p_k$, ошибка эпохи Es = (1/21)·Σ E.

Градиенты (вывод). Для softmax с кросс-энтропией $\partial E/\partial z_k = p_k - y_k$ (производная softmax сокращается с производной логарифма). Поэтому $\delta_k = p_k - y_k$; $\partial E/\partial v_{kj} = \delta_k \cdot h_j$; $\partial E/\partial c_k = \delta_k$. Для скрытого слоя: $\partial E/\partial h_j = \Sigma_k v_{kj} \cdot \delta_k$, затем $\partial E/\partial s_j = (\Sigma_k v_{kj} \cdot \delta_k) \cdot h_j(1-h_j) = \delta_j^h$; $\partial E/\partial w_{ji} = \delta_j^h \cdot x_i$; $\partial E/\partial b_j = \delta_j^h$. Правило обновления в онлайн-режиме: $\theta \leftarrow \theta - \eta \cdot \partial E/\partial \theta$ после каждого примера.

1. Датасет и контроль его качества

Датасет — 30 сеток 7×5 (по 10 экземпляров букв П, Е, Т, экземпляры одной буквы различаются наклоном, толщиной, сдвигом на клетку и начертанием).

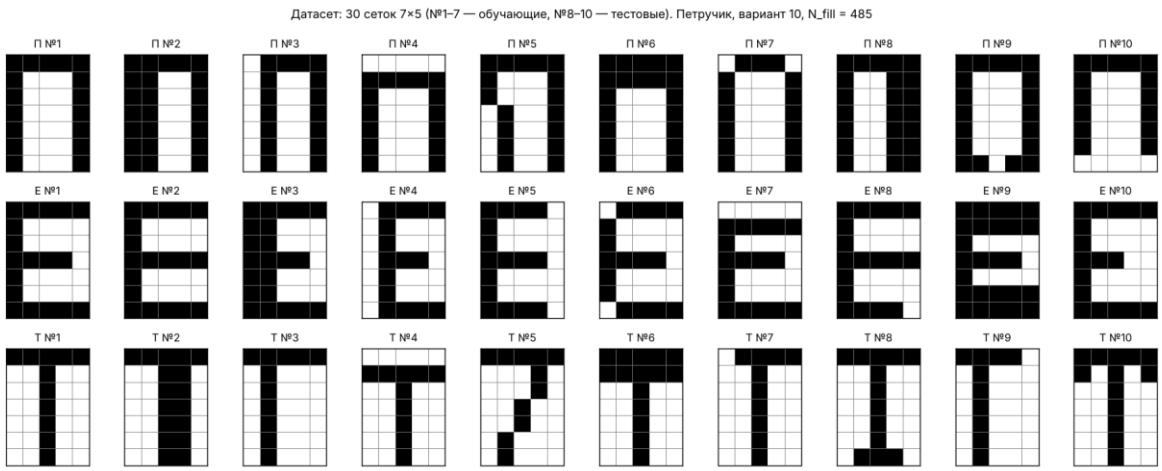


Рисунок 1 — Лист с буквами

Фрагмент dataset.txt (формат: заголовок «>> класс=… буква=… экз=…» и 7 строк по 5 символов, «#» — закрашенная клетка, «.» — пустая):

```
>> класс=1 буква=П экз=1
#####
#...#
#...#
#...#
#...#
#...#
#...#
>> класс=1 буква=П экз=2
#####
##..#
##..#
##..#
##..#
##..#
##..#
>> класс=1 буква=П экз=3
.####
.#..#
.#..#
.#..#
.#..#
.#..#
.#..#
>> класс=1 буква=П экз=4
.....
#####
#...#
#...#
#...#
#...#
#...#
```

Результаты контроля качества датасета (вычислены программой):

Показатель	**Значение**
N_fill (общее число закрашенных клеток)	485
Среднее расстояние Хэмминга внутри классов	8,23
Внутриклассовое среднее: П / Е / Т	8,36 / 7,07 / 9,27
Среднее расстояние Хэмминга между классами	17,22
Между классами по парам: П–Е / П–Т / Е–Т (мин.)	15,26 (8) / 19,86 (7) / 16,54 (6)
Условие «внутриклассовое среднее ≥ 3»	выполнено

Экземпляры достаточно различаются (8,23 ≫ 3), при этом классы отстоят друг от друга существенно дальше (17,22), поэтому задача разделима.

2. Результаты базового эксперимента

Базовая сеть 35–3–3, $\eta = 0{,}05$, seed = 42. Обучение остановилось по критерию $Es \le Ee$.

Показатель	**Значение**
Число эпох	70
Итоговая Es (средняя кросс-энтропия)	0,04969
Критерий остановки достигнут	да
Accuracy на обучающей выборке	100 % (21/21)
Accuracy на тестовой выборке	100 % (9/9)
Средняя уверенность на верно классифицированных тестовых	0,9060
Средняя уверенность на неверно классифицированных тестовых	— (неверных нет)
Максимальная относительная ошибка аналитического градиента (численная проверка)	$6{,}41 \cdot 10^{-9}$

Матрицы ошибок (строки — истинный класс, столбцы — предсказанный; порядок П, Е, Т):

Обучающая	**П**	**Е**	**Т**	**Тестовая**	**П**	**Е**	**Т**
П	7	0	0	П	3	0	0
Е	0	7	0	Е	0	3	0
Т	0	0	7	Т	0	0	3

Градиентный аудит: аналитические градиенты (формулы п. 1) сравнивались с центральной разностью $(E(\theta+\varepsilon) - E(\theta-\varepsilon))/(2\varepsilon)$, $\varepsilon = 10^{-5}$, по всем 120 параметрам; максимальная относительная ошибка $6{,}4 \cdot 10^{-9}$, то есть обратный проход реализован верно.

Самые неуверенные тестовые примеры: Е №9 (p = 0,7101; 0,1369 / 0,7101 / 0,1530), Т №9 (p = 0,7823) и П №9 (p = 0,9355). Все три всё же классифицированы верно.

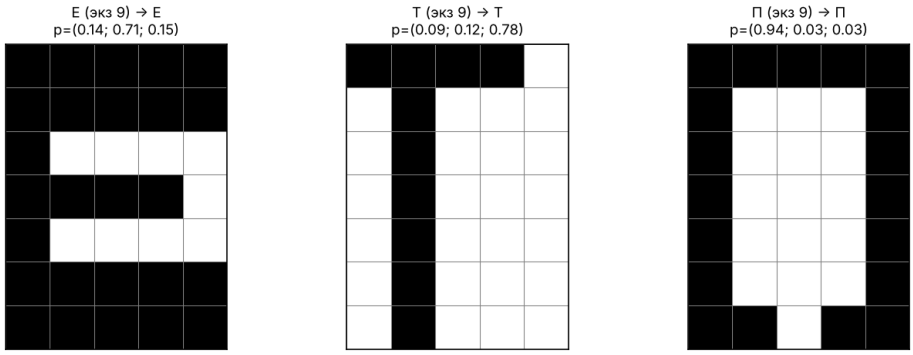


Рисунок 2 — Три самых неуверенных тестовых примера

3. Исследование числа скрытых нейронов

Фиксированы η = 0,05 и критерий Es ≤ 0,05; для каждого H выполнено 5 запусков (seed 1–5). Число параметров 39H + 3 (35H весов и H смещений скрытого слоя, 3H весов и 3 смещения выходного).

H	Эпохи: среднее [min–max]	Разброс σ	Test accuracy: среднее [min–max]	Не достигли критерия	Параметров
2	120,2 [112–135]	7,8	100 % [100–100]	0 из 5	81
3 (вар.)	80,2 [68–94]	9,8	100 % [100–100]	0 из 5	120
6	50,2 [48–52]	1,3	100 % [100–100]	0 из 5	237

Эпохи по запускам: H=2 — 112, 116, 135, 119, 119; H=3 — 80, 94, 68, 88, 71; H=6 — 51, 48, 50, 50, 52.

4. Блок визуализации

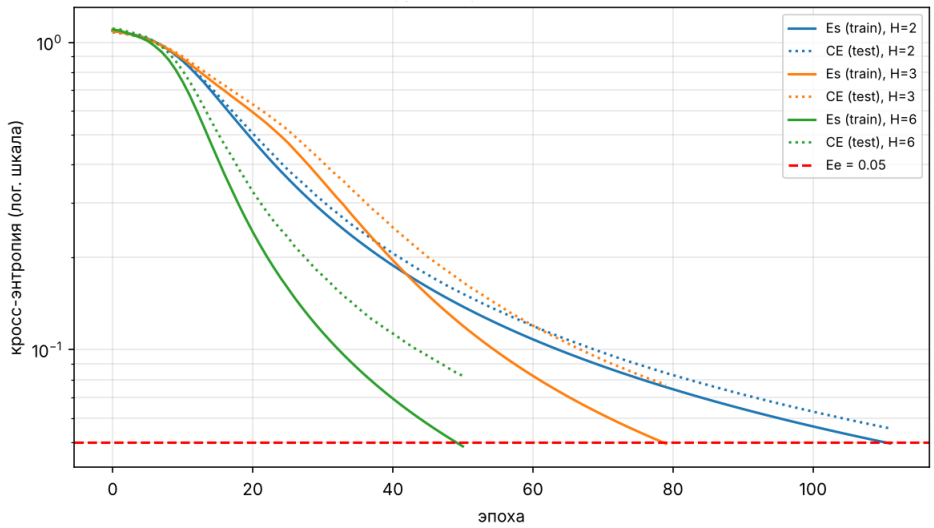


Рисунок 3 — Сходимость: Es (train, сплошные) и CE (test, пунктир) для H = 2, 3, 6

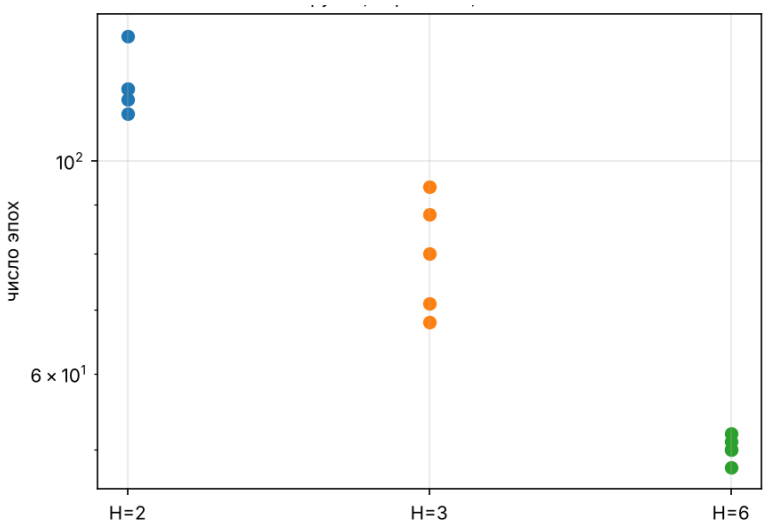


Рисунок 4 — Разброс числа эпох по 5 запускам

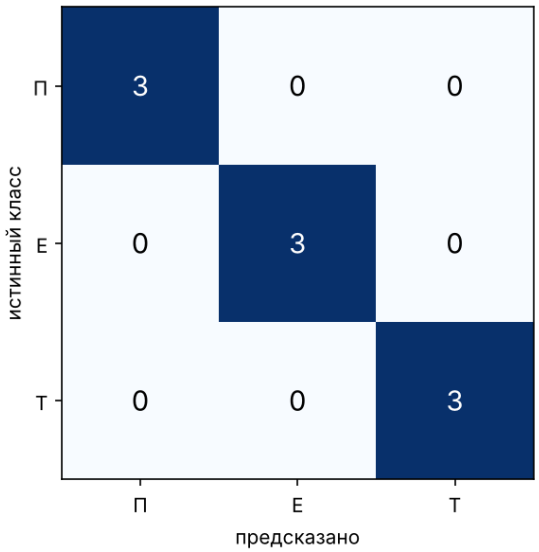


Рисунок 5 — Матрица ошибок на тестовой выборке

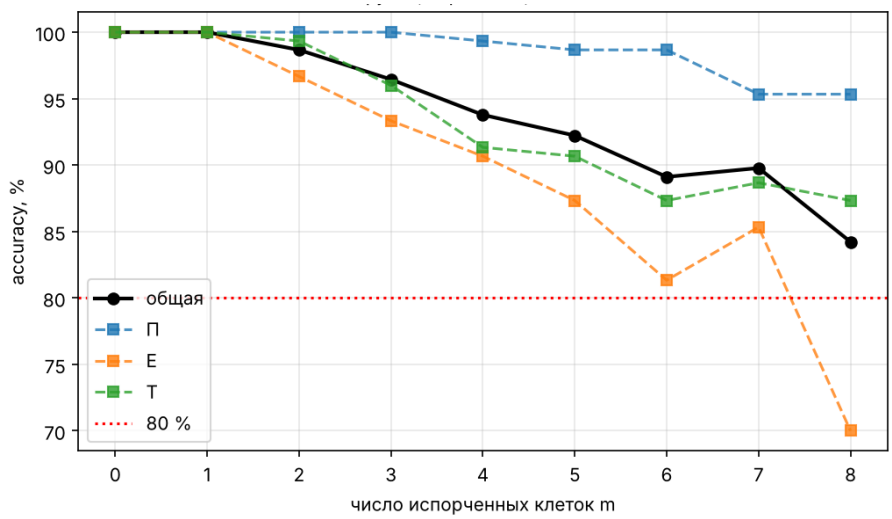


Рисунок 6 — Accuracy от числа испорченных клеток m (общая и по классам)

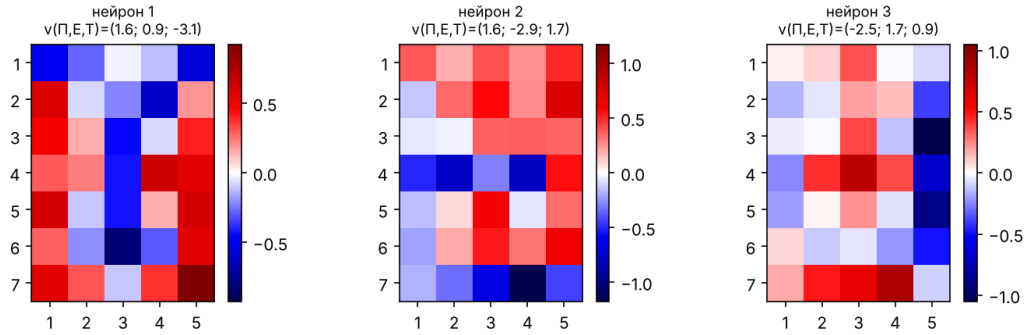


Рисунок 7 — Карты весов скрытых нейронов базовой сети (строки/столбцы нумеруются с 1)

Карты весов: нейрон 1 — v(П,Е,Т) = (1,58; 0,91; −3,11), наибольшие |w|: (7,5) = +0,92, (6,3) = −0,81, (4,4) = +0,65, (5,1) = +0,62. Нейрон 2 — v = (1,57; −2,92; 1,69), наибольшие |w|: (7,4) = −1,17, (4,4) = −0,79, (4,2) = −0,78, (2,5) = +0,75. Нейрон 3 — v = (−2,46; 1,69; 0,94), наибольшие |w|: (3,5) = −1,05, (5,5) = −0,88, (7,4) = +0,86, (4,3) = +0,80.

5. Шумовой тест, кросс-тест на чужом почерке, «чужая» буква

5.1. Устойчивость к шуму (m = 0…8, по 50 зашумлений на тестовый пример)

m	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Общая, %	100	100	98,7	96,4	93,8	92,2	89,1	89,8	84,2
П, %	100	100	100	100	99,3	98,7	98,7	95,3	95,3
Е, %	100	100	96,7	93,3	90,7	87,3	81,3	85,3	70,0
Т, %	100	100	99,3	96,0	91,3	90,7	87,3	88,7	87,3

Общая accuracy в диапазоне $m \le 8$ ниже 80 % не опускается (минимум 84,2 % при $m = 8$), поэтому наименьшего m с accuracy < 80 % в данном эксперименте нет. По отдельным классам порог пересекает только буква Е (70,0 % при $m = 8$).

5.2. Кросс-тест на чужом почерке (по 2 экземпляра П, Е, Т)

Символ	p(П)	p(Е)	p(Т)	Решение
П №1	0,9372	0,0253	0,0375	П ✓
П №2	0,9532	0,0163	0,0304	П ✓
Е №3	0,0219	0,9575	0,0206	Е ✓
Е №4	0,0674	0,8848	0,0478	Е ✓
Т №5	0,0187	0,0255	0,9557	Т ✓
Т №6	0,0175	0,0228	0,9597	Т ✓

Accuracy на чужом почерке: 6/6 = 100 % (на своём тесте — 9/9 = 100 %).

5.3. «Чужая» буква и порог отказа $\tau = 0{,}6$

В качестве «чужой» буквы взята Н (вертикальные штрихи как у П плюс перекладина). Сеть отнесла её к классу П с вероятностью p = (0,8890; 0,0833; 0,0277), то есть с высокой уверенностью 0,8890.

Выборка	Всего	Отвергнуто (max p < 0,6)	Из отвергнутых были бы верны
Тест	9	0	0
Чужой почерк	6	0	0
«Чужая» буква Н	1	0	— (верного класса нет)

При $\tau = 0{,}6$ ни один пример не отвергнут: уверенность всех объектов (минимум 0,7101 у Е №9; 0,8848 у чужого Е №4; 0,8890 у буквы Н) выше порога.

6. Работа сети в режиме функционирования

Пользователь вводит 7 строк по 5 символов («#» и «.»); программа выводит сетку, вероятности p_1, p_2, p_3, название класса, уверенность и решение с учётом порога τ. Продемонстрировано 11 примеров: 3 обучающих, 3 тестовых, 2 намеренно искажённых (с указанием числа изменённых клеток), буква Н, 2 примера чужого почерка.

```
--- обучающая: П №2
#####
##..#
##..#
##..#
##..#
##..#
##..#
вероятности: p1 = 0.9536 (П), p2 = 0.0178 (Е), p3 = 0.0287 (Т)
класс: П, уверенность: 0.9536
решение (tau = 0.6): П  [истинная: П, верно]
--- обучающая: Е №5
####.
```

```
#....
#....
####.
#....
#....
####.
вероятности: p1 = 0.0193 (П), p2 = 0.9659 (Е), p3 = 0.0149 (Т)
класс: Е, уверенность: 0.9659
решение (tau = 0.6): Е  [истинная: Е, верно]
--- обучающая: Т №7
.####
..#..
..#..
..#..
..#..
..#..
..#..
вероятности: p1 = 0.0178 (П), p2 = 0.0218 (Е), p3 = 0.9603 (Т)
класс: Т, уверенность: 0.9603
решение (tau = 0.6): Т  [истинная: Т, верно]
--- тестовая: П №9
#####
#...#
#...#
#...#
#...#
#...#
##.##
вероятности: p1 = 0.9355 (П), p2 = 0.0328 (Е), p3 = 0.0317 (Т)
класс: П, уверенность: 0.9355
решение (tau = 0.6): П  [истинная: П, верно]
--- тестовая: Е №8
#####
#....
#....
#####
#....
#....
####.
вероятности: p1 = 0.0256 (П), p2 = 0.9562 (Е), p3 = 0.0182 (Т)
класс: Е, уверенность: 0.9562
решение (tau = 0.6): Е  [истинная: Е, верно]
--- тестовая: Т №10
#####
#.#.#
..#..
..#..
..#..
..#..
..#..
вероятности: p1 = 0.0212 (П), p2 = 0.0187 (Е), p3 = 0.9601 (Т)
класс: Т, уверенность: 0.9601
решение (tau = 0.6): Т  [истинная: Т, верно]
--- искажённая: П №1 (изменено клеток: 4)
#####
#...#
#...#
#...#
...##
#...#
.#..#
вероятности: p1 = 0.9554 (П), p2 = 0.0151 (Е), p3 = 0.0294 (Т)
класс: П, уверенность: 0.9554
решение (tau = 0.6): П  [истинная: П, верно]
--- искажённая: Т №1 (изменено клеток: 7)
..###
.##.#
..#..
..#..
..#..
..##.
.###.
вероятности: p1 = 0.0184 (П), p2 = 0.0270 (Е), p3 = 0.9546 (Т)
класс: Т, уверенность: 0.9546
решение (tau = 0.6): Т  [истинная: Т, верно]
--- чужая буква Н
#...#
#...#
#...#
#####
#...#
#...#
#...#
вероятности: p1 = 0.8890 (П), p2 = 0.0833 (Е), p3 = 0.0277 (Т)
класс: П, уверенность: 0.8890
решение (tau = 0.6): П
--- чужой почерк: П №2
.####
.#..#
.#..#
.#..#
#...#
#...#
```

```
#...#
вероятности: p1 = 0.9532 (П), p2 = 0.0163 (Е), p3 = 0.0304 (Т)
класс: П, уверенность: 0.9532
решение (tau = 0.6): П  [истинная: П, верно]
--- чужой почерк: Т №1
#####
..#..
..#..
..#..
..#..
...#.
...#.
вероятности: p1 = 0.0187 (П), p2 = 0.0255 (Е), p3 = 0.9557 (Т)
класс: Т, уверенность: 0.9557
решение (tau = 0.6): Т  [истинная: Т, верно]
```

7. Схема пайплайна и ручной расчёт шага обучения

7.1. Графическая схема пайплайна

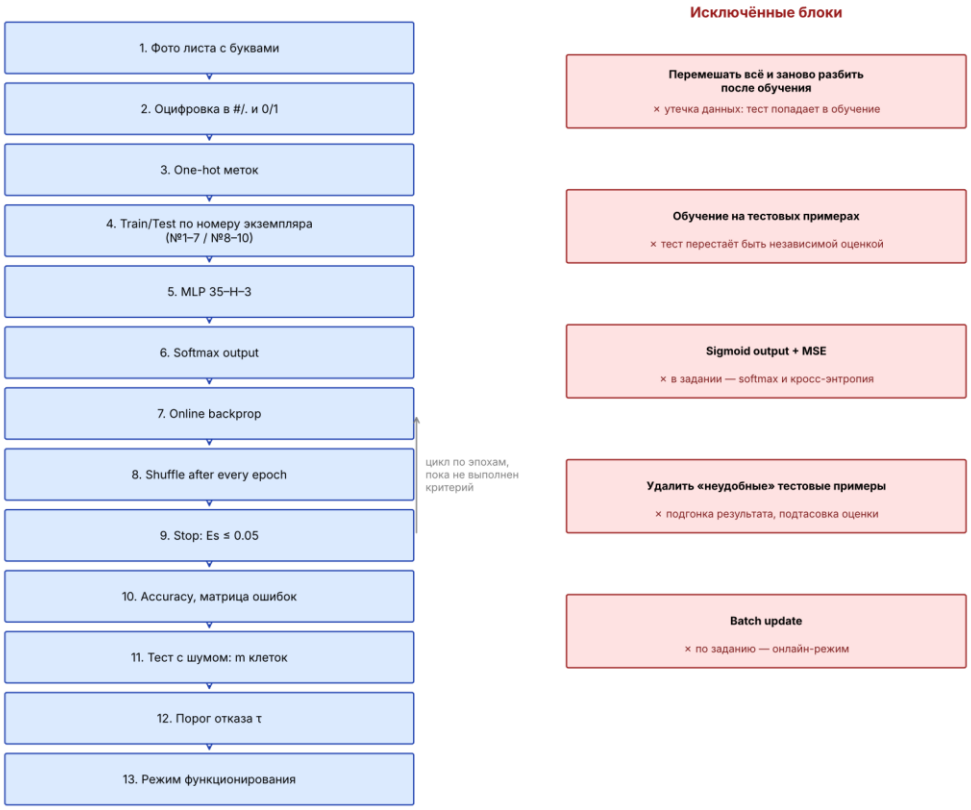


Рисунок 8 — Пайплайн обработки данных ЛР №5 (слева — используемые блоки, справа — исключённые)

Цепочка: фото листа → оцифровка в #/. и 0/1 → one-hot меток → разбиение train/test по номеру экземпляра → MLP 35–H–3 → softmax на выходе → онлайн-обратное распространение с перемешиванием после каждой эпохи → остановка при Es ≤ 0,05 → accuracy и матрица ошибок → тест с шумом → порог отказа → режим функционирования.

Почему исключены лишние блоки:

1) «Перемешать всё и заново разбить после обучения» — после обучения тестовые примеры оказались бы в обучающей части, и оценка по тесту перестала бы быть независимой (утечка данных). Разбиение делается один раз, по номеру экземпляра, до обучения.

2) «Обучение на тестовых примерах» — тест нужен только для оценки обобщающей способности; обучение на нём делает accuracy завышенной.

3) «Sigmoid output + MSE» — задание требует softmax с кросс-энтропией: классы взаимоисключающие, вероятности должны суммироваться в 1; кроме того, у кросс-энтропии градиент p − y не затухает при насыщении выхода.

4) «Удалить «неудобные» тестовые примеры» — это подгонка результата; тест должен оставаться честным.

5) «Batch update» — по заданию обучение онлайновое: веса обновляются после каждого примера.

7.2. Ручной расчёт одного шага обучения

По аналогии с ЛР №4 рассчитывается один полный шаг (прямой + обратный проход) для малой сети 3–2–3 (3 входа, 2 скрытых нейрона с сигмоидой, 3 выхода softmax, кросс-энтропия) с параметрами, привязанными к варианту V = 10, $\eta = 0{,}05$.

Дано: x = (0,2; 0,5; 0,8); цель — класс 1, y = (1, 0, 0). Скрытый слой (как в ЛР №4): $w_{11} = 0{,}05 \cdot V = 0{,}5$; $w_{12} = -0{,}2$; $w_{21} = 0{,}3$; $w_{22} = 0{,}05 \cdot V = 0{,}5$; $w_{31} = -0{,}1$; $w_{32} = 0{,}4$; $b_1 = 0{,}1$; $b_2 = -0{,}1$ (w_{ij}: вход i → нейрон j). Выходной слой: $v_{11} = 0{,}5$; $v_{12} = -0{,}2$; $v_{21} = -0{,}3$; $v_{22} = 0{,}5$; $v_{31} = 0{,}2$; $v_{32} = -0{,}1$ (v_kj: нейрон j → выход k); c = (0,1; 0; −0,1).

Прямой проход

$s_1 = 0{,}2 \cdot 0{,}5 + 0{,}5 \cdot 0{,}3 + 0{,}8 \cdot (-0{,}1) + 0{,}1 = 0{,}10 + 0{,}15 - 0{,}08 + 0{,}10 = 0{,}27$

$s_2 = 0{,}2 \cdot (-0{,}2) + 0{,}5 \cdot 0{,}5 + 0{,}8 \cdot 0{,}4 - 0{,}1 = -0{,}04 + 0{,}25 + 0{,}32 - 0{,}10 = 0{,}43$

$h_1 = 1/(1 + e^{(-0{,}27)}) = 1/1{,}76333 \approx 0{,}56709$; $h_2 = 1/(1 + e^{(-0{,}43)}) = 1/1{,}65060 \approx 0{,}60587$

$z_1 = 0{,}5 \cdot 0{,}56709 + (-0{,}2) \cdot 0{,}60587 + 0{,}1 = 0{,}28355 - 0{,}12117 + 0{,}1 = 0{,}26237$

$z_2 = -0{,}3 \cdot 0{,}56709 + 0{,}5 \cdot 0{,}60587 + 0 = -0{,}17013 + 0{,}30294 = 0{,}13281$

$z_3 = 0{,}2\cdot 0{,}56709 - 0{,}1\cdot 0{,}60587 - 0{,}1 = 0{,}11342 - 0{,}06059 - 0{,}1 = -0{,}04717$

$e^{z_1} = 1{,}30001;\ e^{z_2} = 1{,}14203;\ e^{z_3} = 0{,}95393;$ сумма $= 3{,}39597$

$p_1 = 1{,}30001/3{,}39597 \approx 0{,}38281;\ p_2 \approx 0{,}33629;\ p_3 \approx 0{,}28090$ (сумма = 1)

$E = -\ln p_1 = -\ln 0{,}38281 \approx 0{,}96022$

Обратный проход

$\delta = p - y = (0{,}38281 - 1;\ 0{,}33629;\ 0{,}28090) = (-0{,}61719;\ 0{,}33629;\ 0{,}28090)$

Выходной слой: $\partial E/\partial v_{kj} = \delta_k \cdot h_j$:

$\partial E/\partial v_{11} = -0{,}61719\cdot 0{,}56709 = -0{,}35000;\ \partial E/\partial v_{12} = -0{,}61719\cdot 0{,}60587 = -0{,}37394$

$\partial E/\partial v_{21} = 0{,}33629\cdot 0{,}56709 = 0{,}19071;\ \partial E/\partial v_{22} = 0{,}33629\cdot 0{,}60587 = 0{,}20375$

$\partial E/\partial v_{31} = 0{,}28090\cdot 0{,}56709 = 0{,}15930;\ \partial E/\partial v_{32} = 0{,}28090\cdot 0{,}60587 = 0{,}17019$

$\partial E/\partial c = \delta = (-0{,}61719;\ 0{,}33629;\ 0{,}28090)$

Скрытый слой (используем старые v): $\Sigma_k\, v_{k1}\cdot\delta_k = 0{,}5\cdot(-0{,}61719) + (-0{,}3)\cdot 0{,}33629 + 0{,}2\cdot 0{,}28090 = -0{,}30860 - 0{,}10089 + 0{,}05618 = -0{,}35330$

$\Sigma_k\, v_{k2}\cdot\delta_k = (-0{,}2)\cdot(-0{,}61719) + 0{,}5\cdot 0{,}33629 + (-0{,}1)\cdot 0{,}28090 = 0{,}12344 + 0{,}16815 - 0{,}02809 = 0{,}26349$

$h_1(1-h_1) = 0{,}56709\cdot 0{,}43291 = 0{,}24550;\ h_2(1-h_2) = 0{,}60587\cdot 0{,}39413 = 0{,}23879$

$\delta_1^h = -0{,}35330\cdot 0{,}24550 = -0{,}08674;\ \delta_2^h = 0{,}26349\cdot 0{,}23879 = 0{,}06292$

$\partial E/\partial w_{11} = 0{,}2\cdot\delta_1^h = -0{,}01735;\ \partial E/\partial w_{21} = 0{,}5\cdot\delta_1^h = -0{,}04337;\ \partial E/\partial w_{31} = 0{,}8\cdot\delta_1^h = -0{,}06939$

$\partial E/\partial w_{12} = 0{,}2\cdot\delta_2^h = 0{,}01258;\ \partial E/\partial w_{22} = 0{,}5\cdot\delta_2^h = 0{,}03146;\ \partial E/\partial w_{32} = 0{,}8\cdot\delta_2^h = 0{,}05034$

$\partial E/\partial b_1 = -0{,}08674;\ \partial E/\partial b_2 = 0{,}06292$

Обновление ($\theta_{new} = \theta - \eta\cdot\partial E/\partial\theta$, $\eta = 0{,}05$)

Параметр	Было	Градиент	Стало
v_{11}	0,5000	−0,35000	0,5175
v_{12}	−0,2000	−0,37394	−0,1813
v_{21}	−0,3000	0,19071	−0,3095
v_{22}	0,5000	0,20375	0,4898
v_{31}	0,2000	0,15930	0,1920
v_{32}	−0,1000	0,17019	−0,1085

Параметр	Было	Градиент	Стало
c_1 / c_2 / c_3	0,1 / 0 / −0,1	−0,6172 / 0,3363 / 0,2809	0,1309 / −0,0168 / −0,1140
w_{11} / w_{21} / w_{31}	0,5 / 0,3 / −0,1	−0,0174 / −0,0434 / −0,0694	0,5009 / 0,3022 / −0,0965
w_{12} / w_{22} / w_{32}	−0,2 / 0,5 / 0,4	0,0126 / 0,0315 / 0,0503	−0,2006 / 0,4984 / 0,3975
b_1 / b_2	0,1 / −0,1	−0,0867 / 0,0629	0,1043 / −0,1032

Проверка: с новыми весами $h_1 = 0{,}56915$, $h_2 = 0{,}60442$; $p = (0{,}40192; 0{,}32490; 0{,}27318)$; $E = -\ln 0{,}40192 = 0{,}91149 < 0{,}96022$. Ошибка уменьшилась, шаг выполнен верно.

Численная проверка градиента (центральная разность, $\varepsilon = 10^{-6}$): $\partial E/\partial v_{11} = -0{,}3500042$ (аналитически −0,3500042); $\partial E/\partial w_{11} = -0{,}0173470$ (аналитически −0,0173470) — совпадение до 8 знаков.

Вывод:

В ходе работы построен персональный датасет рукописных букв П, Е, Т (N_fill = 485), реализован многослойный персептрон 35–H–3 с сигмоидным скрытым слоем и softmax-выходом, обучаемый онлайн по кросс-энтропии; аналитические градиенты подтверждены численной проверкой (относительная ошибка $6{,}4 \cdot 10^{-9}$). Базовая сеть ($H = 3$, $\eta = 0{,}05$) достигла $Es \le 0{,}05$ за 70 эпох и показала 100 % accuracy на обучающей (21/21) и тестовой (9/9) выборках.

1. Ошибок на тесте и на чужом почерке нет, поэтому по матрицам ошибок «чаще всего путаемые» буквы указать нельзя. Косвенные признаки: ближе всего друг к другу классы Е и Т (минимальное расстояние Хэмминга 6) и П–Е (в среднем 15,26 против 16,54 и 19,86; минимум 8 у П–Е). Клетки, закрашенные у половины и более экземпляров обеих букв: у П и Е — вся строка 1, столбец 1 (строки 2–7) и (7,5); у Е и Т — строка 1, (4,3), (7,3); у П и Т — только строка 1. Наименее уверенные экземпляры: Е №9 (толстая верхняя и нижняя перекладины, $p = 0{,}71$) и Т №9 (сдвиг влево, $p = 0{,}78$); при шуме хуже всего ведёт себя Е. Это согласуется с тем, как буквы различаются визуально: общую «верхнюю перекладину» сеть игнорирует и смотрит на отличающиеся клетки — правую «ногу» П, среднюю перекладину Е, центральный стебель Т.

2. С ростом H скорость обучения растёт: среднее число эпох 120,2 ($H = 2$), 80,2 ($H = 3$), 50,2 ($H = 6$); разброс по seed тоже уменьшается ($\sigma = 7{,}8; 9{,}8; 1{,}3$).

Точность на тесте одинакова — 100 % во всех запусках. Наименьшее H, не уступающее остальным по тестовой accuracy, — H = 2 (81 параметр против 120 и 237). По 9 тестовым примерам различать конфигурации уверенно нельзя: один пример равен 11,1 п. п., и при 100 % у всех конфигураций тест не различает их; разница видна только по скорости сходимости (на обучающей выборке).

3. Классы взаимоисключающие, поэтому выход должен быть распределением вероятностей ($\Sigma p = 1$). Softmax обеспечивает конкуренцию классов, а у пары «softmax + кросс-энтропия» градиент по входу выходного слоя равен $p - y$ и не содержит множителя σ': сеть, уверенно ошибающаяся, получает большой градиент. У независимых сигмоид с MSE множитель $\sigma'(1 - \sigma') \to 0$ при насыщении, обучение при уверенной ошибке замедляется; к тому же выходы не связаны и могут одновременно быть близки к 1 или к 0. ВСЕ (ЛР №2) решает проблему насыщения, но всё равно трактует выходы как независимые бинарные задачи.

4. Accuracy падает плавно и нелинейно: 100 % при $m = 0$ и 1, затем 98,7; 96,4; 93,8; 92,2; 89,1; 89,8; 84,2 %. Ниже 80 % общая accuracy в диапазоне $m \leq 8$ не опустилась (наименьшее m не найдено), самая хрупкая буква — Е (70 % при $m = 8$). Объяснение: внутриклассовое среднее расстояние Хэмминга 8,2 — естественная вариативность почерка уже больше типичного шума при малых m, а сеть обучена к ней; минимальное расстояние между экземплярами разных классов — 6 клеток (Е–Т), так что «пересечь границу» случайным шумом можно только при $m \geq 6$ и только если инвертируются клетки, которые вес карты помечает как значимые. Случайные клетки чаще попадают в области с малыми по модулю весами, поэтому при малых m ничего не меняется (нелинейность, «плато»), а затем накапливаются инверсии значимых клеток — (4,2), (4,4) у Е, (3,5), (5,5) у П, (6,3) у Т — и падение ускоряется; небольшая немонотонность ($m = 7$ выше $m = 6$) — следствие случайности 50 зашумлений.

5. Карты весов показывают, какие клетки сильнее всего влияют на активацию нейрона (красные — положительные веса, синие — отрицательные). Однозначных «нейронов-детекторов букв» нет, но интерпретируется знак связки с выходом. Нейрон 1: $v_T = -3{,}11$, наибольшие отрицательные веса в (6,3) — клетке стебля Т; активен для П и Е (где стебля нет) и подавляет класс Т. Нейрон 2: $v_E = -2{,}92$, отрицательные веса (4,2), (4,4), (7,4) — клетки средней перекладины и низа Е; активен для П и Т и подавляет Е. Нейрон 3:

v_П = −2,46, отрицательные веса (3,5), (5,5) — клетки правой «ноги» П; активен для Е и Т и подавляет П. Итак, каждый нейрон работает как «не-Х»-детектор для одной буквы (признак отсутствия), а решение распределено между всеми тремя нейронами и большим числом клеток с небольшими весами — представление частично распределённое.

6. Чужая буква Н отнесена к классу П с вероятностью 0,8890 — выше обеих других (0,0833 и 0,0277): общие вертикальные штрихи с П дают высокий вес класса П. Softmax не умеет говорить «не знаю», потому что его выходы всегда суммируются в 1 и вся вероятность распределяется между известными классами. Порог $\tau = 0{,}6$ в нашем эксперименте не помог: ни один пример не отвергнут (0 из 9 на тесте, 0 из 6 на чужом почерке, Н не отвергнута), «цена» — 0 % отвергнутых верных примеров. Чтобы отсечь Н, порог пришлось бы поднять выше 0,889, например до 0,9: тогда отвергаются Е №9 (0,71), Т №9 (0,78) и чужой Е №4 (0,8848) — все трое были бы классифицированы верно, то есть 3 из 15 верных ответов (20 %) — цена за отсечение Н.

7. Accuracy на чужом почерке (6/6 = 100 %) совпала с accuracy на своём тесте (9/9 = 100 %), но выборка из 6 символов слишком мала, а по уверенности видно ухудшение: средняя уверенность на чужом почерке 0,9395 против 0,9060 на своём тесте — по отдельным примерам чужой Е №4 получил 0,8848. Модель, обученная на 21 примере одного человека, может плохо обобщать на другой почерк, и 100 % на 6 символах этого не опровергает. Помогли бы: аугментация сдвигом на клетку и небольшим числом инверсий (дёшево и напрямую повышает устойчивость), увеличение выборки (в том числе разными людьми), L2-регуляризация, ранняя остановка по тестовой/валидационной ошибке. Первой я бы проверил аугментацию сдвигом, так как она не требует новых данных.